

安徽大学 2024-2025 学年第二学期
《高等数学 A (二)》期中考试试卷
考试试题参考答案及评分标准

一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1.C 2.A 3.D 4.B 5.A 6.B 7.D 8.C 9.C 10.B

二. 计算题 (每题 9 分, 共 54 分)

11. 解: 过直线 l 的平面束为 $\lambda_1(x+3y-z+1)+\lambda_2(2x-y+z-5)=0$

把点 $P_0(-1,0,2)$ 代入上面的平面束, 得 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{-5}{2}$,

故所求平面方程为 $x+17y-7z+15=0$

9 分

12. 解: 原式进行分母有理化得

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+xy)}{\sqrt{2-e^{xy}}-1} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(\sqrt{2-e^{xy}}+1)}{1-e^{xy}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(\sqrt{2-e^{xy}}+1)}{-xy} = -2$$

9 分

13. 解: 方程两边全微分得

$$e^{x+2y+3z}(dx+2dy+3dz)+yzdx+xzdy+xydz=0$$

$$\text{令 } x=0, y=0, \text{ 整理可得 } dz\Big|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy$$

9 分

14. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 ye^x + 2xf'_2$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'_1 e^x + ye^x (f''_{11} e^x + f''_{12} 2y) + 2x (f''_{21} e^x + f''_{22} 2y) \\ &= f'_1 e^x + ye^{2x} f''_{11} + (2y^2 e^x + 2xe^x) f''_{12} + 4xy f''_{22} \end{aligned}$$

9 分

15. 解: 把二重积分化为二次积分可得

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 \cos^2 \theta \cdot r dr$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \int_1^2 r^3 dr \\
&= \frac{15}{8} \int_0^{2\pi} (1+\cos 2\theta) d\theta \\
&= \frac{15}{4} \pi
\end{aligned}$$

9 分

16. 解：把二重积分化为二次积分得

$$\int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} e^{x+y} dx = \int_0^1 (e - e^{2y-1}) dy = \frac{1}{2}(e + e^{-1})$$

9 分

三. 应用题 (共 10 分)

17. 解：由 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -2y = 0 \end{cases}$ 可得驻点 $M(0,0)$, $f(M)=2$, 再考虑边界上,

$$\text{令 } F(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + 2 + \lambda \left(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 \right),$$

$$\text{解方程组 } \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2x + 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = -2y + \frac{\lambda}{2}y = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0 \end{cases} \text{ 得 } M_1(0,2), M_2(0,-2), M_3(1,0), M_4(-1,0)$$

$f(M_1)=f(M_2)=-2$, $f(M_3)=f(M_4)=3$, 再和 $f(M)=2$ 进行比较, 得最大值 3, 最小值 -2.

10 分

四. 证明题 (共 6 分)

证：利用偏导数定义得

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,1)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 1) - f(0, 1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + |\Delta x \sin 1|)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x \sin 1|}{\Delta x}$$

左右极限不同, 故极限不存在, 即 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,1)}$ 不存在.

6 分